

CANVAS DA MODELAGEM PRÁTICA

DESCRIÇÃO:

O projeto consiste no desenvolvimento de uma versão do clássico jogo arcade Space Invaders , onde o jogador deve controlar uma nave e disparar contra frotas de alienígenas que se movimentam em tempo real pela tela. Quando um inimigo é atingido por um projétil, ele é eliminado e o jogador ganha pontos. O projeto demonstra conceitos de programação, lógica computacional, sistemas embarcados, desenvolvimento de jogos e interação com o usuário por meio de controles físicos integrados.

OBJETIVOS:

- Desenvolver um jogo funcional baseado no clássico space invaders.
- Proporcionar entretenimento e aprendizado por meio do desenvolvimento de jogos.

COMPETÊNCIAS:

- Programação em arduino
- Eletrônica Básica
- Organização e planejamento

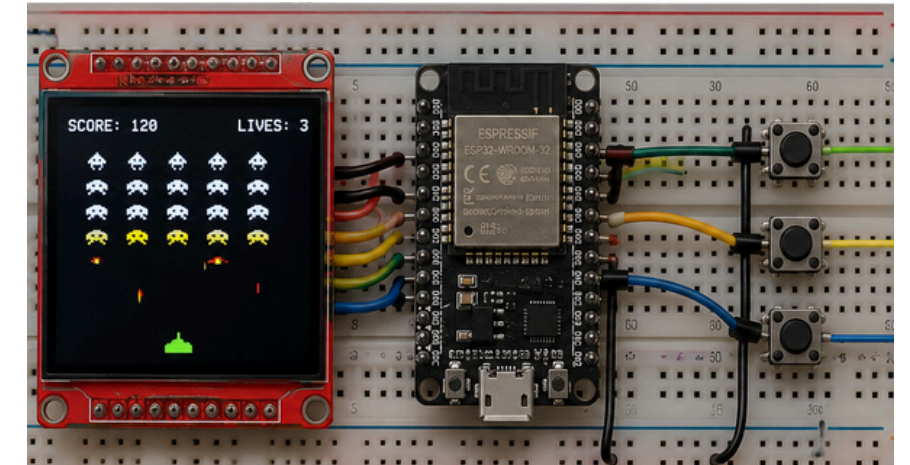
COMPONENTES:

- 1x placa ESP32 DevKit V1
- 1x Display TFT 2.4"
- 3x Push button

- Ferro de solda
- Estanho
- Chave Phillips
- Alicates de corte
- Pinça

NOME DO PROJETO :
CESAR boy

PROTÓTIPO:



LÓGICA DE FUNCIONAMENTO:

Os botões físicos enviam sinais digitais ao ESP32 , que interpreta os comandos do jogador (movimentação lateral e disparos) e executa a ação correspondente no jogo em tempo real. As imagens e gráficos do jogo são atualizados de forma otimizada e exibidos no display TFT ST7789 através do barramento VSPI de alta velocidade. A conexão USB fornece a energia necessária para todo o sistema , alimentando o microcontrolador, os controles e o backlight do display para garantir o funcionamento estável do circuito.

EQUIPE:

João Gabriel Monteiro de Barros - jgmb@cesar.school
Áurea Patrícia Lima Oliveira de Souza - aplos@cesar.school
Luis Guilherme Costa Silva - lgcs3@cesar.school
Athos Vieira Alves da Silva - avas@cesar.school
Ardilles Felix da Silva Filho - afsf2@cesar.school
José Nalbert - jngm@cesar.school